



温度传感器特性的测量

实验原理（简述、原理图及主要公式）

3. PN结

$$U_F = U_g + \frac{k_B}{q} \left\{ \ln \frac{I_F}{B} - \left(3 + \frac{F}{2} \right) \ln T \right\} T \approx U_g + \alpha T$$

$$T_p \ln R_T \sim \frac{1}{T}$$

100mA
PN结
V
NI9219
4, 5 端口

线性拟合

问:拟合时T单位取什么? $^{\circ}\text{C}$; K; K

LabVIEW { 前面板
图形化编程 { 后面板

本实验要求编写数据采集程序

1. 基本采集功能
2. 对采集参数进行细化
3. 数据的记录及连续采集

实验目的

1. 了解几种常用的接触式温度传感器的原理及其应用范围;
2. 测量这些温度传感器的特征物理量随温度的变化曲线

数据记录表(自拟)

恒流源标定 $U = 1.048 \text{ V}$ $R = 1000 \Omega$ 则 $I = 1.048 \text{ mA}$

表1. 三种温度传感器数据随温度变化数据汇总表 (T每隔2℃左右取一点)

炉温 $T/^{\circ}\text{C}$

铂电阻 R_1/Ω

热敏电阻 R_2/Ω

PN结 U_2/V

第 1 页





物理实验报告

温度传感器特性的测量

注意事项 [此为实验报告阶段作业]

实验方案及仪器

PT参数: 城通电流:



用标准电阻标定电流

一. 实验 (实验方案, 主要仪器及操作要点)

软件使用说明

↓ 输入

显示温度 [一开始未接入可能是-200多度]

↓

接电阻

↓

测量

文件操作选择 (打开原有文件)

文件路径 (打开创建的空白txt文件)

设备名修改 (Dev6/aio)

运行程序 [数据记录按钮"绿", 说明保存3数据]

炉子一开始10V左右, 后自行调节 (炉子最后开)

停止运行

二. 编程 (LabVIEW) 图形化编程 按指导手册即可

截屏后和数据一起发到邮箱中

实验主要内容: 1. 对恒流源1.000mA进行标定

2. 利用NI采集软件对温度传感器特性进行研究

• 打开加热炉电源, 电压, 电流逆时针转至最小; [实则也可最后打开热炉并调节]

• 连接三个温度传感器, 检查连线; [中路图可见第1页]

• 定标后的实际电流填入铂电阻电流输入框;

• 确定4个采样通道的编号 (Dev**/aio - Dev**/ai3)

• 确定文件存储路径 (目录名) 和文件名

• 开始采集 (运行), 在界面可以看到采集信号;

3. Labview 编程

• 实现4个通道, 铂电阻电压的连续采集

4 (发送邮件至助教)

5. 数据每隔20s左右取点, 用Origin绘图和处理。

实验过程记录: 实验仪器 —

1. 温度传感器: 薄膜型Pt100铂电阻, 半导体热敏电阻, PV结温度传感器

2. 加热及测量系统: 透明管式炉加热器, 直流力矩电源(60V), 数字铂电阻温度计





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

800 DONG CHUAN ROAD SHANGHAI 200240, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

3. 测量仪表及电源: 数字万用表, 直流稳压电源 (5V), 直流恒流电源 (1mA, 100mA).

4. NI929 数据采集卡, 1000 Ω 标准电阻

遇到的问题及如何解决:

2. 我遇到了与实验伙伴合作上的大问题, 此部分我将在实验总结中补发, 在此不作说明

五. 由于我预习地比较充分, 我的实验一没出现问题, 而实验二的现场编程因软件版本略有不同, 指导书上有些步骤语言模糊, 使我们稍有困难, 有老师的帮助下我们最终也大致完成实验。

测量数据:

1. 对 1.000mA 电流标定的电压以及电阻

2. 实验中计算机记录下的各项数据, 存入 test.txt 给老师



结果及讨论：
实验数据处理如下表：

表1. 实验数据及计算表

	T/°C	T/K	T ⁻¹ /K ⁻¹	铂电阻电压/V	铂电阻R/Ω	热敏电阻阻值/Ω	lnR/lnΩ	PN结电压/V
1	19.398	292.548	0.00342	0.11272193	107.55909	2798.97486	7.93700851	0.50404003
2	21.365	294.515	0.0034	0.11352266	108.32314	2622.898556	7.8720353	0.4998838
3	23.413	296.563	0.00337	0.11435569	109.11802	2421.9723	7.79233749	0.49504569
4	25.38	298.53	0.00335	0.11515558	109.88128	2241.333559	7.71482631	0.49038556
5	27.396	300.546	0.00333	0.11597479	110.66297	2071.604614	7.63607876	0.48563316
6	29.405	302.555	0.00331	0.11679054	111.44135	1917.749698	7.55890775	0.48094323
7	31.449	304.599	0.00328	0.11762024	112.23305	1773.502813	7.48071186	0.47614661
8	33.436	306.586	0.00326	0.11842609	113.002	1645.650038	7.40589074	0.47150543
9	35.413	308.563	0.00324	0.11922754	113.76673	1529.479982	7.33268308	0.46691325
10	37.404	310.554	0.00322	0.12003411	114.53636	1420.553501	7.25880186	0.46222093
11	39.435	312.585	0.0032	0.12085629	115.32089	1319.140334	7.18473554	0.4574621
12	41.392	314.542	0.00318	0.1216482	116.07653	1228.846623	7.1138313	0.45284131
13	43.444	316.594	0.00316	0.12247813	116.86845	1141.908714	7.04045645	0.44799605
14	45.417	318.567	0.00314	0.12327576	117.62955	1065.017555	6.97074656	0.44333604
15	47.382	320.532	0.00312	0.12406946	118.38689	994.2077693	6.90194621	0.43866995
16	49.417	322.567	0.0031	0.12489081	119.17062	926.4765338	6.83138872	0.43381741
17	51.427	324.577	0.00308	0.12570155	119.94423	864.4643047	6.76211001	0.42898479
18	53.42	326.57	0.00306	0.12650538	120.71124	807.7142124	6.6942083	0.42418053
19	55.387	328.537	0.00304	0.12729777	121.46733	755.7687614	6.62773546	0.41941061
20	57.412	330.562	0.00303	0.12811328	122.24549	706.374896	6.56014611	0.41448894
21	59.391	332.541	0.00301	0.12890983	123.00557	661.2712241	6.49416408	0.40961518
22	61.435	334.585	0.00299	0.12973202	123.7901	618.5376417	6.42735805	0.40460732
23	63.447	336.597	0.00297	0.13054074	124.56177	579.6054649	6.36234764	0.3996624
24	65.465	338.615	0.00295	0.13135112	125.33504	542.8656365	6.29686184	0.39460554
25	67.451	340.601	0.00294	0.13214875	126.09614	509.4603306	6.23335199	0.38963523
26	69.474	342.624	0.00292	0.13296045	126.87066	478.0295776	6.16967261	0.3845767
27	71.504	344.654	0.0029	0.13377417	127.64711	448.5195546	6.10595228	0.3794414
28	73.538	346.688	0.00288	0.13458444	128.42504	420.8282483	6.04222479	0.374226
29	75.549	348.699	0.00287	0.13539494	129.19364	395.6634936	5.98056409	0.36910167
30	77.555	350.705	0.00285	0.13619781	129.95975	372.0627351	5.91906248	0.36392524
31	79.567	352.717	0.00284	0.13700248	130.72755	349.9996871	5.85793226	0.3587028
32	81.593	354.743	0.00282	0.1378125	131.50048	329.3829757	5.79722113	0.35343601
33	83.597	356.747	0.0028	0.13861323	132.26453	310.1594037	5.73708637	0.34814849
34	85.573	358.723	0.00279	0.13940204	133.01721	292.7464123	5.67930675	0.34299531
35	87.57	360.72	0.00277	0.14019884	133.77751	276.1044667	5.6207793	0.33770337
36	89.607	362.757	0.00276	0.14101148	134.55294	260.2773762	5.56174789	0.3322915
37	91.633	364.783	0.00274	0.14181877	135.32325	245.6356433	5.50384931	0.3269067
38	93.633	366.783	0.00273	0.14261545	136.08344	232.072248	5.44704874	0.32155158
39	95.652	368.802	0.00271	0.14341916	136.85034	219.2611229	5.39026336	0.31611766
40	97.668	370.818	0.0027	0.14422108	137.61553	207.2285537	5.33382231	0.31064703

恒流源标定： $U = 1.048\text{V}$ $R = 1000\Omega$ 则 $I = \frac{U}{R} = 1.048\text{mA}$

注：1. 铂电阻 $R = \frac{\text{铂电阻电压}}{1.048 \times 0.001\text{A}}$ 【此项非实验要求，但我做了探索，因可见后】

2. 表中其它间接数据的计算显然，在此不多作说明

3. 本表呈现时没有妥善处理有效数字，使其参差不齐，尤其是 T^{-1}/K^{-1} 列由于列宽不够大多数只显示了三位有效数字，但是鉴于本实验目的在于得出图线，计算拟合线解析式，此间操作会将 excel 表格内置数据复制粘贴至 origin 的表中，origin 表会根据内部规则保留足够位数，所以笔者认为呈现方式并不会对实验结果造成影响。

4. 选取数据中的部分列即可得到实验所需求的半导体热敏电阻 $\ln R - \frac{1}{T}$ 曲线以及 PN 结 $U - T$ 曲线，另外笔者出于好奇，又作了铂电阻 $R - T$ 曲线，见图3。



图1. 半导体热敏电阻 $\ln R-1/T$ 曲线

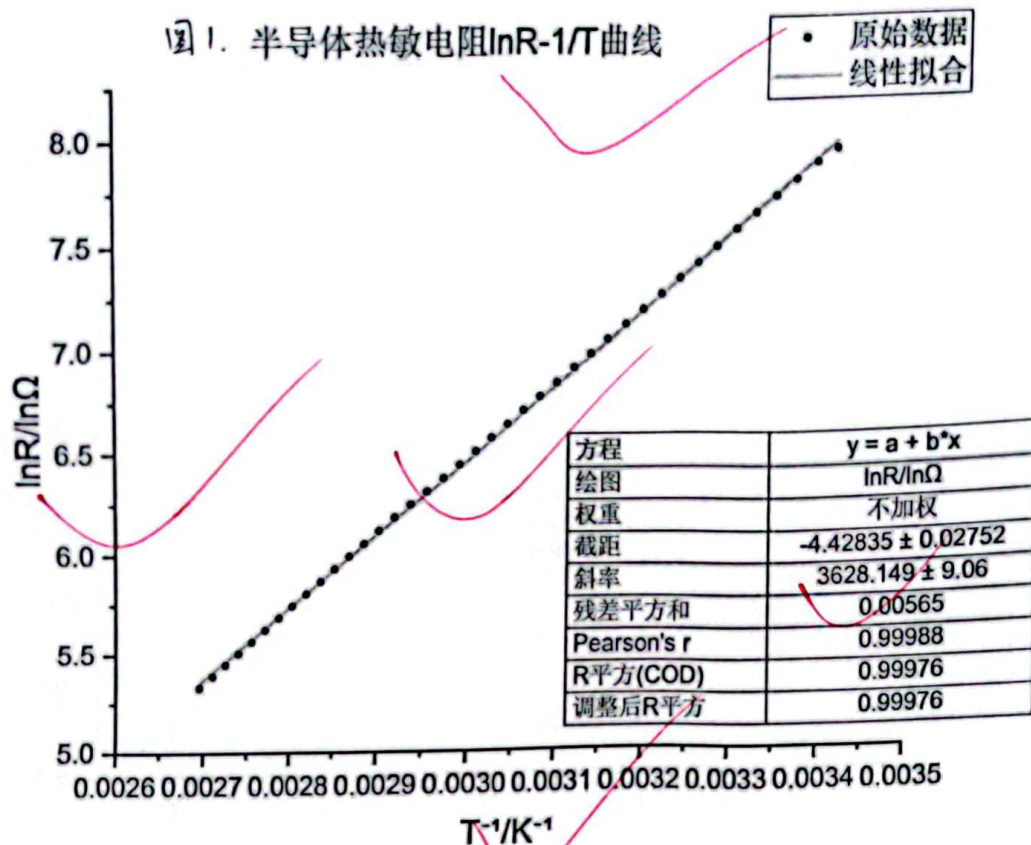


图2. PN结U-T曲线

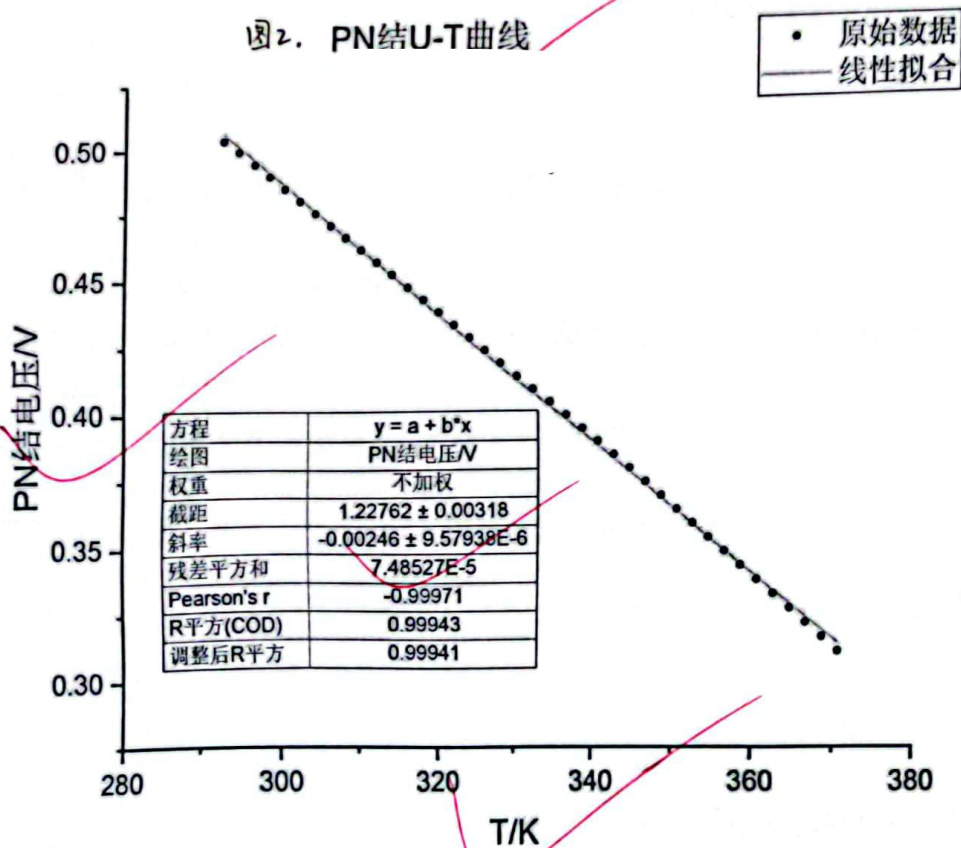
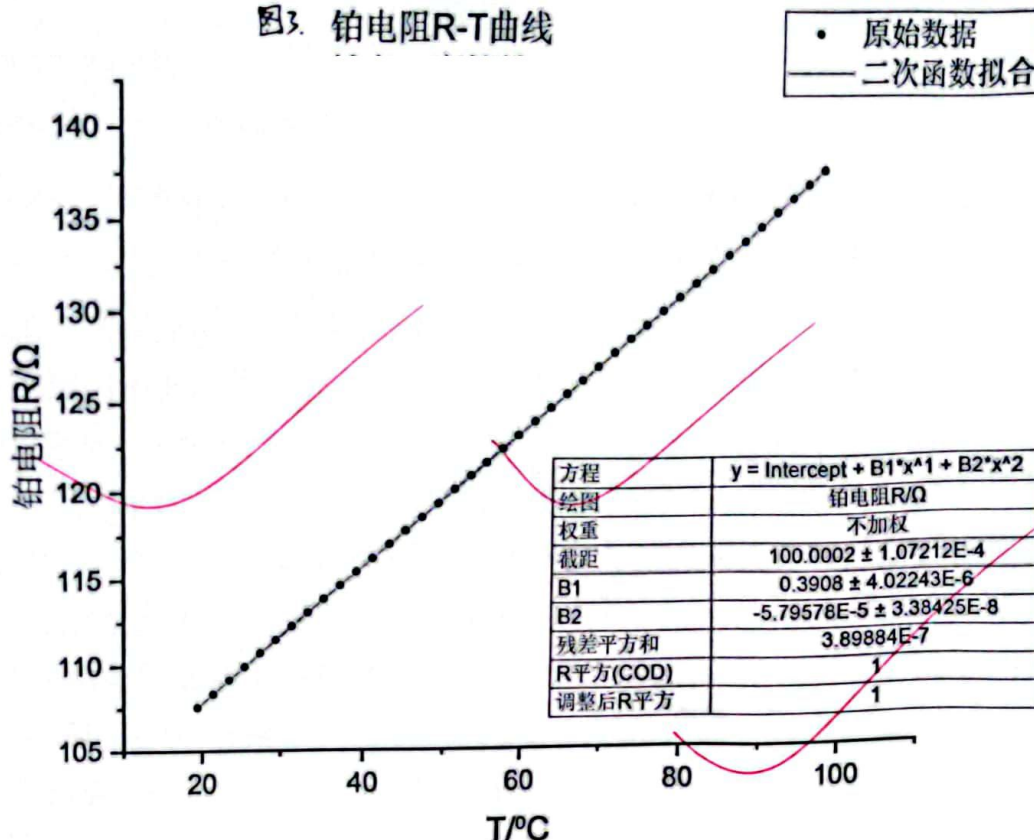


图3. 铂电阻R-T曲线



由图2可得实验所求: $U_F = KT + U_0 \approx -0.00246T + 1.22762$ [origin 作图时最多保留至小数点后5位, 此处组直接使用其数据]

$$\begin{cases} K = -0.00246 \text{ V/K} \\ U_0 = 1.22762 \text{ V} \end{cases}$$

有效数字

讨论实验的其它内容:

1. 对图1: $R_T = A e^{\frac{B}{T}}$ $\Rightarrow \ln R_T = \ln A + \frac{B}{T} \approx 3628.149 \cdot \frac{1}{T} - 4.42835$

$$\begin{cases} A = 0.01193 \Omega \\ B = 3628.149 \text{ K} \end{cases} \text{ (处于理论值范围 } 2000 \text{ K} - 6000 \text{ K 之间)}$$

2. 对图3: 对部分实际是计算机得铂电阻电压, 电流反向计算温度T, 所以除计算机保留精度导致的很小偏差外几乎是一条理论曲线 (R^2 很接近1)

$$R_T = R_0 + AR_0T + BR_0T^2 \approx 100.0002 + 0.3908 \times 10^{-3} T - 5.79578 \times 10^{-5} T^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_0 = 100.0002 \Omega \\ A = 3.908 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1} \\ B = 5.79577 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-2} \end{cases}$$

与理论值十分接近, 说明计算无误

实验误差分析: 1. 即使电压表内阻再大, 电压表分流依然会导致电流偏大, 但改进方法是否必要取决于这一偏差对于电压表精度来说是否是一个小量

2. 电压表精度带来的误差; 标准电阻的误差

3. 计算机精度造成的误差(较小)

4. 测热敏电阻阻值时会把导线阻值测入, 但因热敏电阻阻值很大, 故误差可乎略。



实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

预习思考题: 1. 温度计, 体温计; 作用: 测量温度; 温度计根据用途会有不同的范围及精度要求(如日常生活中气温测量一般在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 左右, 精度小数点后 0 位或 1 位即可满足要求, 但科研中的温度计需要温度范围更广, 精度更高); 体温计量程 $35^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$, 分度值一般为 0.1°C 。

另外还有比如电饭煲; 作用: 内置温度传感器测量内部温度以决定加热还是保温或实现其它功能; 测量范围一般在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$, 精度小数点后 0 位或 1 位即可满足要求。

2. 太阳表面约 5500°C ; 核反应温度约 10^8°C ; 宇宙大爆炸瞬间的温度: 普朗克温度 $= 1.4 \times 10^{32}\text{K}$; 宇宙最低温 $= 0\text{K}$; “温度”的物理意义: 表示温度冷热程度的物理量, 微观上来讲是指物体内分子热运动的剧烈程度(出于有时测温度实际是由测频率得出, 这里笔者猜测“温度”的物理意义为微观粒子(包括光子等)运动的剧烈程度)。

3. 铂电阻: 电阻 R 与温度 T 铂电阻 R 通过 $R = \frac{U}{I}$ 测得, T 通过软件内置公式得到。
热敏电阻: 电阻 R 与温度 T 电阻 R 通过数据采集卡直接测得。
PN 结: 电压 U 与温度 T 电压 U 通过数据采集卡直接测得。

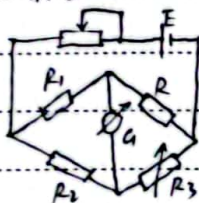
4. 量程、测量方式, 测量精度, 测量误差, 测量范围, 测量对象等; 标定恒流源电流 1.000mA , 采用四道法; 通过软件内置公式 $T = \frac{-A + \sqrt{A^2 + 4B(R_T - R_0)/R_0}}{2B}$ (其中 $R_T = \frac{U}{I}$) 可知, 输入标压, 软件测得 U 后计算即可得到 T 。

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

对测量电阻的可行方法的探讨:

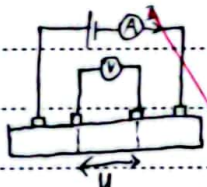
电桥法测电阻



$$\frac{R}{R_3} = \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow R = \frac{R_1}{R_2} R_3$$

此方法的误差来源: 四个电阻导线长度不一可能有微小误差(几乎可以忽略)
[R_3 调整时最小刻度有限造成误差。

四道法测电阻



$$R = \frac{U}{I}$$

误差来源: 电压表分流, 只要电压表内阻足够大就可忽略

比较(个人观点): 四道法测电阻时电压表内阻相对 R 越大越好, 比较适合测量小电阻

电桥法需要 R_3 拥有足够多的位数才能保证足够精确, 但这不影响 R 的阻值大小需求, 故适合测

各种阻值的电阻, 但鉴于导线本身长度不一会产生误差, 不可测过小的电阻。建议测量大电阻

总之以上两种方法各有优劣。





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

800 DONG CHUAN ROAD SHANGHAI 200240, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

实验反思及体会:

本次实验的主体部分在于用 LabVIEW 进行编程以实现数据采集并存储的功能,实验过程中我也对图形化编程有了一定的认识,但实验过程中我与我的实验伙伴产生了价值观上的分歧,我的实验伙伴不仅迟到,而且在实验操作中得过且过,实验过程中多少次抱怨自己为什么选了这么一个实验,编程时以“马上到4点了,快结束了”自我安慰。做实验时我坐在左边,将实验一的大体部分一个人完成,他坐在右边控制计算机,实验二时当他发出感叹时,我的情绪多少受到他的影响,当我提出“如果你觉得烦,让我来操作计算机”时,他却不肯让我操作计算机,整个 LabVIEW 编程我只进行了他实在操作不出来的很小一部分,其它时间我只能一边听他抱怨一边给他提操作上的建议,然而虽然我们的编程最终实现了数据采集并存储的功能,但他却不屑于听从我的建议改善前后面板的人机关系,这导致我们上交的截图前后面板的各个元件几乎是乱放的,我不清楚一个电院的学生居然那么不注重编程风格,而作为同一所大学里的学生,我也只能对操作者进行建议,不能当面命令其行事。我的合作者对实验安全的意识也相当薄弱,实验数据盖完章就走了,都没有意识整理实验器材,我不明白世界一流大学里的九院系里居然有那么没有实验素质的学生,我在此细数他的不当行为,功利上想为我提交的,我所不满意的实验截图寻找一些说法,以说明有些方面作为实验者的我已经考虑到了,只是因为合作者的局限性导致我 LabVIEW 最终只能提交成那样,给马会上,也在于警醒自己以后进入材料实验室要做一个有素质的实验者,不仅如此,还要成为实验材料的真正掌控者,这样才能按照自己的价值观做出对人类有益的东西,而不是听从材料掌控者做一些不够完美的东西,愿我能成为一名“大国工匠”。

+2

